天津職業技術師範大學
Tianjin University of Technology and Education

柠檬助手

通用式工业级多场景AI办公系统

项目组别：TUTE星辉队

项目单位：天津职业技术师范大学

项目负责人：陈奕汶

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

目录

2026
CONTENT

01 项目介绍 one

02 产品服务 two

03 市场分析 three

04 营销策略 four

05 组织管理 five

06 风险与机会 six

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

项目介绍

在技术层面，本系统的核心优势在于其本地大模型推理与多Agent协作框架。通过本地推理与云端协同，形成了“本地优先、多端协同”的智能办公体系，有效解决了数据泄露风险与断网不可用的痛点，为用户提供极致的安全保障与流畅体验。

本项目积极响应国家关于培育人工智能开源生态、保障数据安全的号召，创新性地提出了“本地优先、多端协同”的智能办公助手解决方案。我们秉持“Lemon Work，让每一位用户都能安全高效办公”的核心理念，深度融合本地大模型推理、多Agent协作调度、Skill技能生态扩展以及跨端实时同步等前沿技术，构建了一套完全自主可控、高效灵活且安全可靠的智能办公助手体系，致力于重塑用户的智能办公体验。

面向国内信创国产化发展需求，依托自主研发的本地大模型推理与多Agent协作架构，打造安全可控的离线AI办公助手，有效规避敏感数据外传泄露风险，助力政企单位在断网环境下也能稳定开展数字化办公工作。

安全可控 高效协同

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

产品服务

本地推理引擎

技术：兼容 Ollama、LM Studio，INT4 量化大幅降显存，低配置设备可离线高速推理。

服务：提供离线 AI 编程能力，断网可用，保护代码隐私。

多 Agent 协作

技术：四大智能体形成开发闭环，代码生成、审查、任务拆解高准确率，实现开发自动化。

服务：多智能体协同承接复杂项目，自动完成编码、测试、文档全环节开发工作。

跨端实时同步

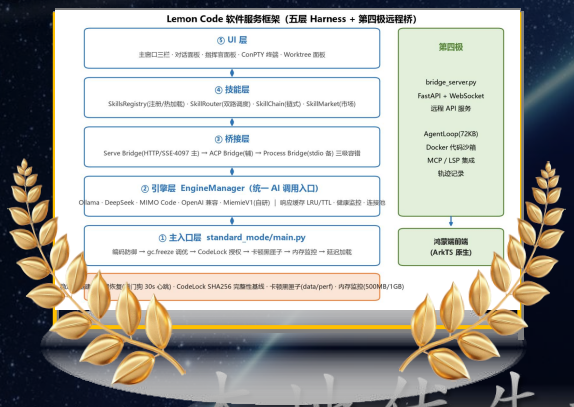
技术：PC 与鸿蒙端毫秒级同步，支持断点续传，低延迟、低丢包，保障开发不间断。

服务：多终端工程协同服务，离线暂存、联网同步，跨设备无缝接续项目开发。

全面信创适配

技术：适配统信、麒麟国产操作系统与国产 GPU，本地化部署，具备三级等保资质。

服务：面向政企涉密场景，提供信创环境下安全合规的智能办公产品服务。





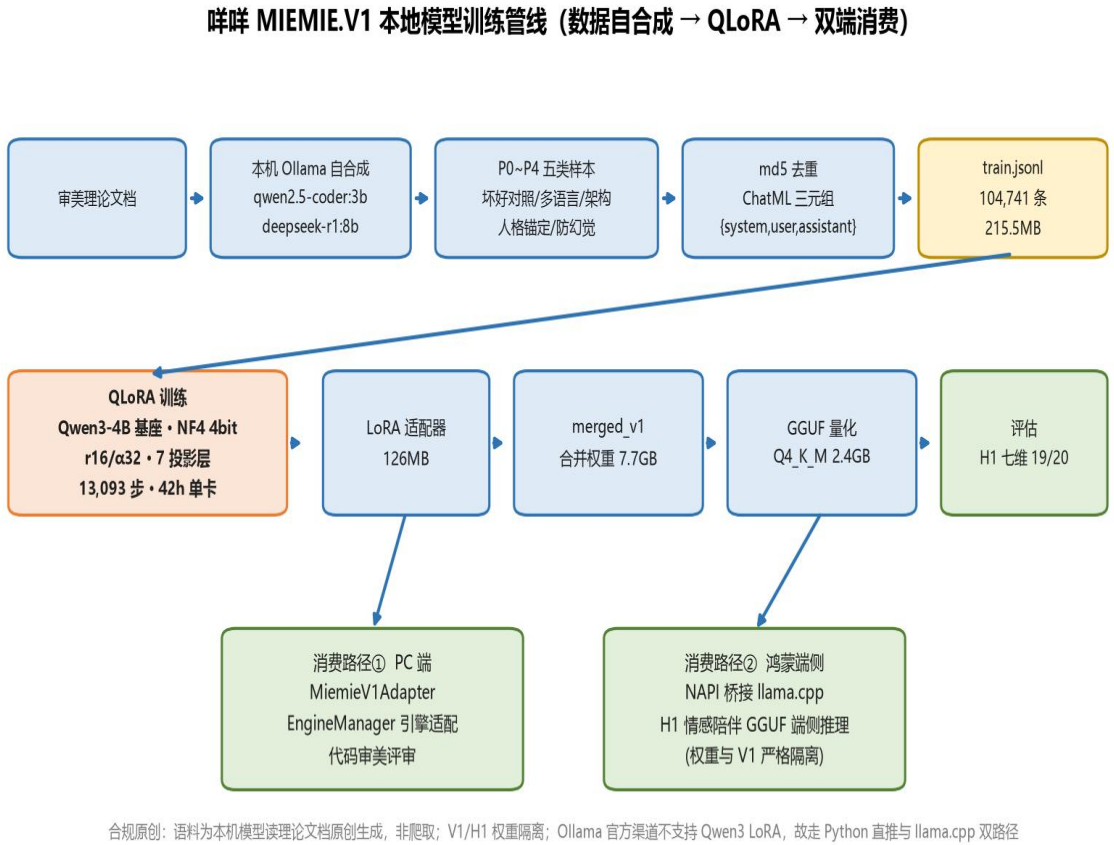




本地优先智能办公助手迎来信创替代重大机遇

```
// Lemon Work 智能办公助手 V5.0 - 核心推理引擎调度核心
    import torch, numpy as np
    from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenize

    class InferenceEngine:
    def __init__(self, model_path: str , mode: str = "INT4"):
    self.model_path = model_path
    self.mode = self._check_quantization(mode)
    self.device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
    def load(self):
    # 适配 Ollama / LM Studio 本地推理环境
    self.model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    self.model_path, load_in_4bit=(self.mode== "INT4" ),
    load_in_8bit=(self.mode== "INT8" ), device_map= "auto"
    )
    print(f"[OK] Engine Ready: {self.model_path} @ {self.mode}"
```



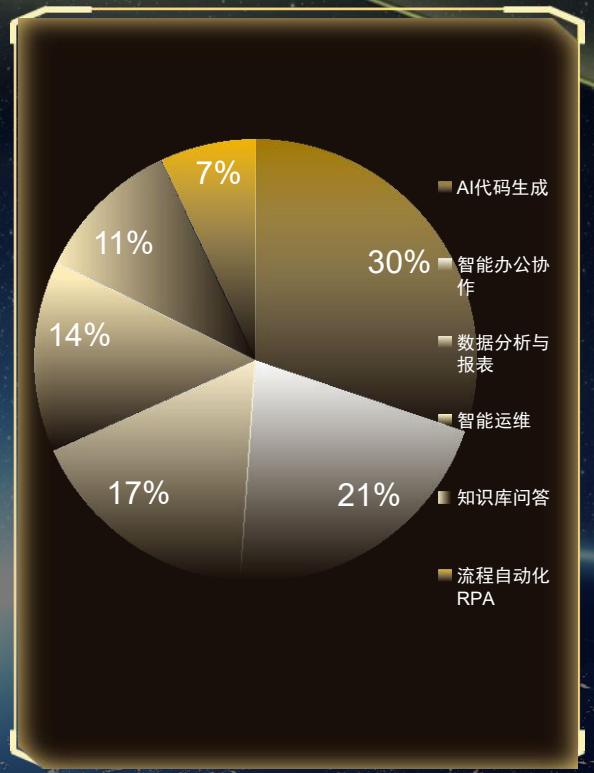
核心算法引擎

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

2026



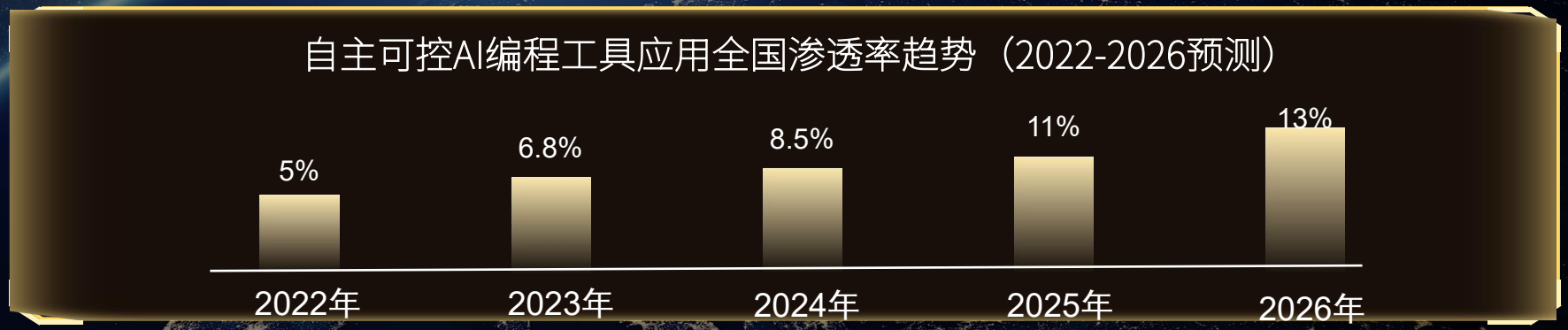




AI Agent 分为代码生产 **Agent**、办公 **Agent** 两类，代码 **Agent** 属于自主可控 **AI** 编程工具，是信创赛道核心产品。

代码 **Agent** 聚焦软件开发，办公 **Agent** 实现桌面办公自动化，国内赛道增长强劲，是国产 **AI** 突围关键赛道。

自主可控 **AI** 编程工具渗透率稳步提升，预计 **2026** 年全国渗透率达 **13%**；复杂任务可靠性、数据安全为现存挑战。



自主可控AI编程进军信创市场

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

信创国产化离线AI编程助手



市场痛点

海外垄断与数据泄露风险
海外代码 Agent 占据市场主流，代码需上传云端，数据出境风险高，不符合信创保密合规要求。

云端依赖导致断网不可用
海外 Agent 高度依赖公网，网络不稳定、离线场景下无法工作，难以适配涉密场景开发运维。

国产适配差与服务断层
海外 Agent 对国产 OS、芯片兼容性弱，技术支持滞后，无法满足信创项目定制化开发运维需求。

国内外agent用户逐年增长
估算2028年预估人数合计
超 1000 万人

方案优势

本地优先架构 · 数据零泄露
支持离线运行，项目数据本地留存，底层规避数据泄露，适配涉密内网，满足信创安全要求。

全栈信创深度适配认证
完成统信、麒麟操作系统适配，兼容飞腾、鲲鹏芯片，支持国产 GPU 算力加速。

毫秒级极速响应能力
本地推理性能优于公有云 Agent，单机可承载日均千级任务，摆脱云端网络卡顿问题。

预计未来 3 年国内办公和工业生产agent产值增速
年复合增长 18.7%

13.5%

约220万亿人民币

破解海外工具垄断、赋能信创产业发展的坚定承诺

天津職業技術師範大學
Tianjin University of Technology and Education

营销策略





01 线上开源渗透

依托GitHub全量开源触达全球开发者，项目仓库已开放（github.com/EVEN83-dev/lemon-work）；联合知乎、Gitee、掘金等技术社区发布深度技术解读；携手阿里云、华为云搭建云端沙箱演示环境；通过开源中国、InfoQ发布行业实战白皮书，构建全方位技术影响力矩阵。

线上平台

小红书 · 抖音 · 快手 · 哔哩哔哩 · 微博

企业资金支持

产品售卖回馈

提供初期研发资金、市场推广资源与云平台算力支持；建立“技术研发-商业变现-反哺研发”的可持续闭环，保障项目长期迭代。

02 线下渠道深耕





与国家级信创单位组建联合攻关项目组开展试点落地；亮相中国国际信创博览会、全球开发者大会等顶级展会；在北京、成都等地举办信创工具闭门座谈会，促成政企现场签约与深度合作，打通线下落地的“最后一公里”。

合作企业

猫平方 Corporate Alliance

天茂数云（天津）科技有限公司

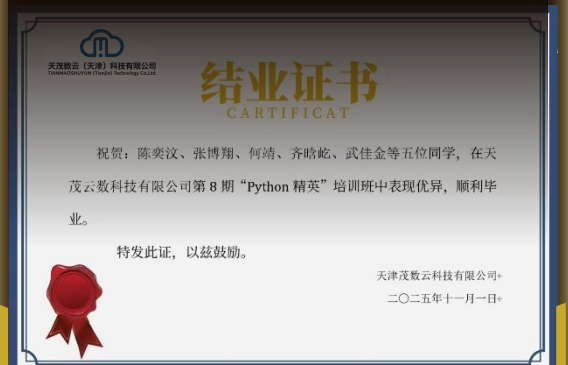
商业闭环，与行业龙头达成战略级深度合作共识

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

目前成果

实现周期培训

- 自研数字银行沙箱落地 AI Agent 六大金融业务场景，端到端自动化测试全部通过
- 完成全流程专业考核认证，锻造兼具技术与实操的全能执行团队



硬核实力

获得团队荣誉

- 勇夺中国国际创赛天津赛区金奖，斩获高含金量双创赛事权威荣誉
- 获评高校重点科创立项项目，收获教育与行业领域双重官方认证



官方认证

获得电商授权

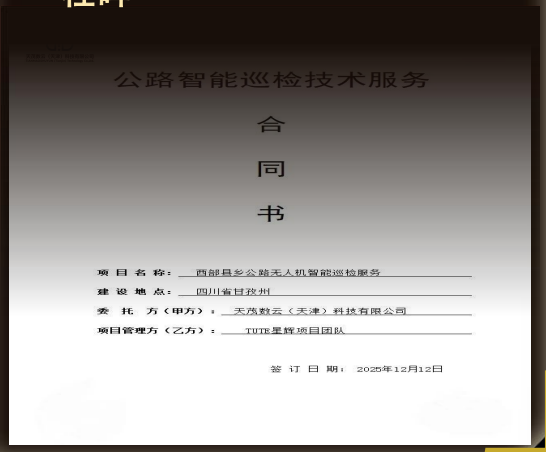
- 完成 Lemon Work 全量开源发布，源码仓库与绿色免安装包同步上线
- 解锁全平台推广运营资质，搭建多维度立体化商业变现渠道矩阵



独家壁垒

签约项目合同

- 构建多引擎调度体系，DeepSeek/Ollama/自定义模型即插即用，断网可离线推理
- 深耕西部政企服务核心场景，达成项目商业化运营关键里程碑



落地生根

技术培训和商业链完善，已经与相关企业达成战略合作

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

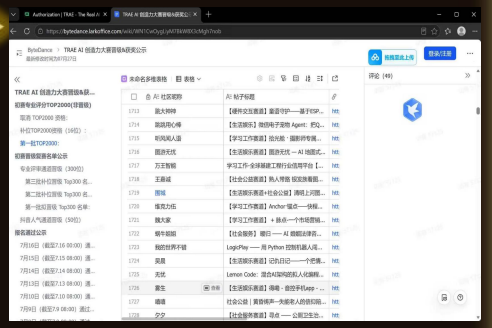
科研沉淀

取得科创佳绩

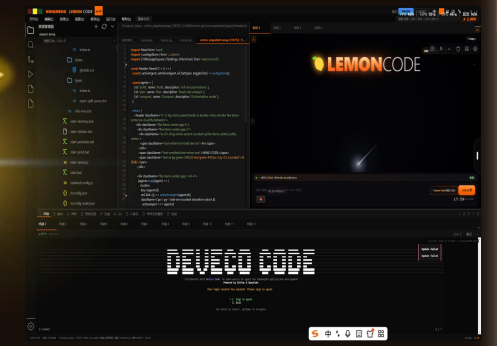


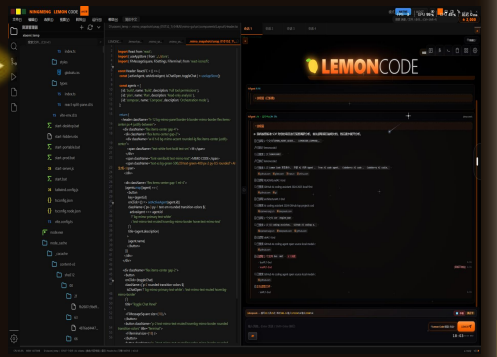
字节跳动佳绩



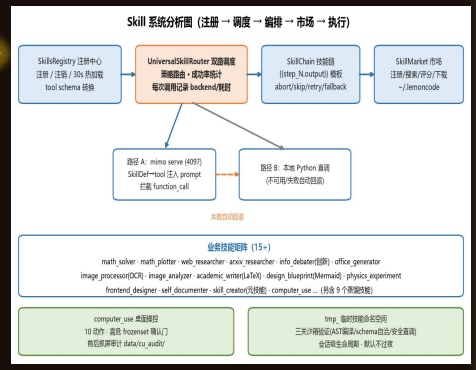


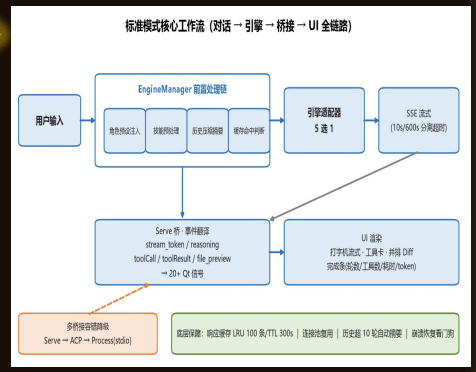
AI技术沉淀展示





架构与功能开发





崭露头角

集思广益

精益求精

清晰明了

技术打磨和科创成果双丰收，项目发展步入快车道

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

荣誉资质

核心技术支撑

学术成果背书

产业合作资质

团队能力认证













荣誉资质

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

风险与机遇

技术风险



国产操作系统与算力芯片生态复杂，兼容性适配需投入大量研发资源；开发者对海外工具使用习惯已形成，迁移与替代成本较高，适配周期长。

应对策略：持续优化底层算法，组建专项信创适配攻坚团队，攻克兼容难题。

市场风险



开发者群体长期依赖免费开源工具，付费意愿较低；海外竞品推出低价个人版策略抢占市场，用户争夺加剧，初期获客成本较高。

应对策略：采用“开源免费引流+专业版99元/年”模式，以价值实证逐步提升付费转化。

VS

政策机遇



国家信创补贴比例提升至30%-50%，工信部将AI编程工具自主化率纳入考核指标，政策红利显著，为国产化替代提供强力支撑。

应对策略：紧跟政策导向，专人跟踪补贴申报，深度绑定信创产业链生态。

市场机遇



信创适配的本地AI编程工具市场空白度超90%，可横向拓展低代码、数据分析、办公自动化等产品矩阵，构建全场景生态闭环。

应对策略：强化核心技术壁垒，快速构建多品类产品矩阵，抢占蓝海市场。

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

未来展望

争做本地优先智能办公助手领航者

项目已在电子科技大学、西南大学等5所高校试点部署，实测半年内开发效率提升40%，原需3个月的开发项目缩短至2个月周期；同时帮助合作单位年节省采购费用近10万元，实现降本增效的双重价值，为规模化推广奠定坚实基础。

2026年12月

深耕信创与涉密领域，拓展30家试点客户，覆盖开发者超2000人，完成场景验证与用户积累。



2027年5月

完成主流信创软硬件全兼容适配，成功入选信创产品目录，获得官方准入资质与市场认可。



2027年9月

企业客户突破50家，年营收超500万元，净利润率达35%，实现商业化盈利与规模化增长。



2027年11月

新增2项核心算法发明专利，牵头制定信创环境下AI编程工具技术标准，掌握行业话语权。



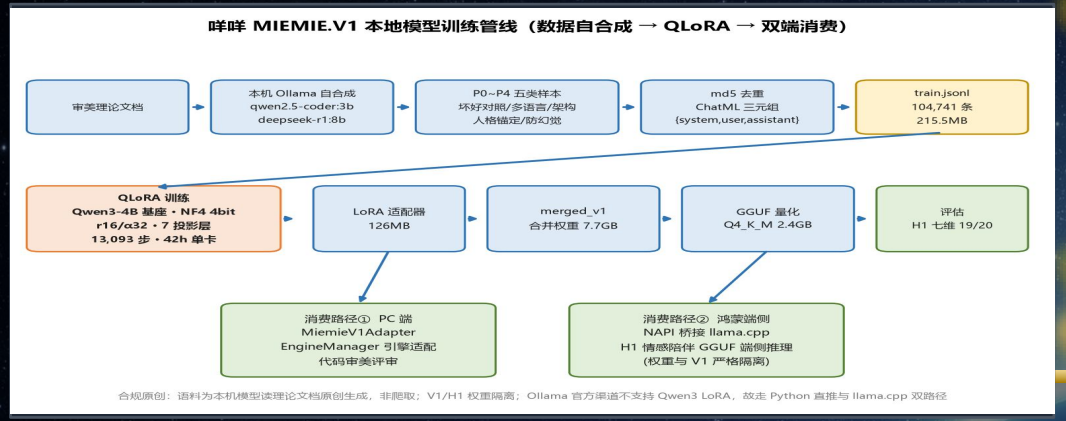
2028年3月

拓展低代码、数据分析、工业软件等领域，构建全场景AI开发者工具矩阵，打造行业生态闭环。

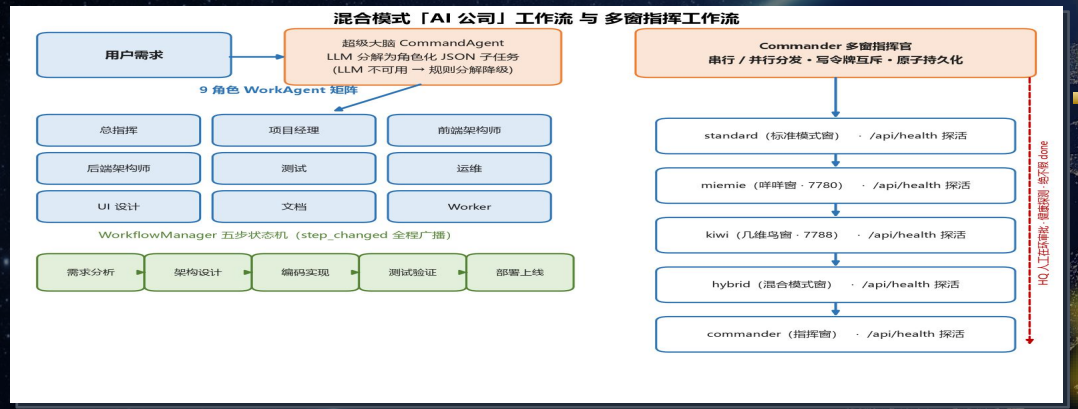


集成端侧大模型AI 助手，实现 Multi-Agent 全栈智能开发

Lemon Work 端侧引擎 - 专属AI模型训练



持续深化多agent公司模式的算法架构开发



01 对话式智能开发

内置本地化大模型，支持自然语言直接生成高可用代码。代码生成准确率达85%，开发效率提升60%以上，告别繁琐的语法编写。

02 一站式开发闭环

覆盖从代码生成、自动化审查、Bug智能定位到知识库检索的全流程。支持12个维度的代码质量审查，自动识别潜在漏洞与性能瓶颈。

03 多Agent智能调度

基于强化学习的任务分配机制，自动拆解复杂需求。需求拆解准确率85%，任务匹配度达92%，整体开发效率提升40%。

04 可扩展插件生态

开放Skill技能接口，支持自定义扩展与第三方集成。无缝接入搜索增强、AI绘图、办公文档处理等能力，打造个性化开发环境。

天津职业技术师范大学
Tianjin University of Technology and Education

争做本地优先智能办公助手领航者

今日代码审查数

289 次

代码生成准确率

98.7%

开发效率提升

+40%

累计Bug修复数

124 个

系统运行稳定性

100%

交付周期缩短

33%

5000+

01 对比优势

相比传统云端AI工具，本地推理响应速度提升3倍，代码生成准确率较通用模型提升40%。核心代码全程本地化运行，零数据泄露风险，完美支持离线全功能使用，完全满足涉密单位及信创场景的安全合规要求。

49.5万

02 评测结论

在计算机学院实验室部署半年，深度适配国产信创环境。开发效率整体提升40%，项目交付周期从3个月缩短至2个月，代码编写耗时减少40%，团队Bug率降低30%，每年可节省软件采购及授权费用近10万元。

125万

信创环境适配

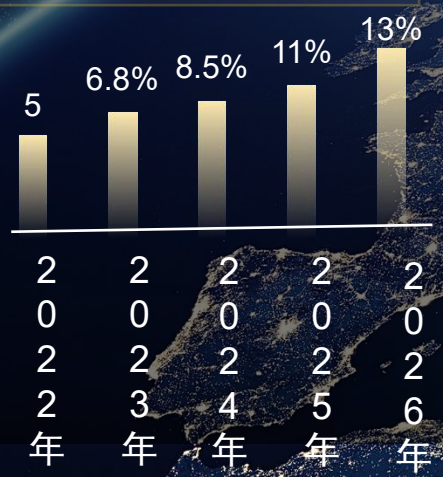
完美运行于麒麟/统信国产操作系统

轻量化硬件需求

支持国产GPU及4GB显存消费级显卡

全栈语言覆盖

Python / Java / C++ / Go 主流语言



天津職業技術師範大學
Tianjin University of Technology and Education

感谢聆听

THANK YOU FOR LISTENING · SEE YOU NEXT TIME

柠檬助手——通用式工业级多场景柠檬AI办公系统

汇报人：陈奕汶